

PRODUCT BACKLOG.

Sistema de Comanda Digital.

Historias DEVOPS Y DESPLIEGUE (DEV)

ID	Épica	Historia de Usuario
DEV-001	Docker para Desarrollo	Como cliente quiero seleccionar el número de mesa para identificar mi pedido
DEV-002	Dockerfile para la Aplicación	Como sistema quiero evitar que dos tablets usen la misma mesa simultáneamente
DEV-003	Scripts de Inicialización BD	Como administrador quiero agregar, eliminar y modificar mesas
DEV-004	Pipeline CI/CD	Como sistema quiero liberar la mesa una vez entregado el pedido

Historias de arquitectura y desarrollo (ARC)

ID	Épica	Historia de Usuario
ARC-001	Arquitectura MVC	Como desarrollador quiero implementar arquitectura MVC para organizar correctamente el sistema
ARC-002	Patrón Singleton	Como desarrollador quiero utilizar el patrón Singleton para manejar una única conexión a base de datos
ARC-003	Patrón Observer	Como desarrollador quiero implementar el patrón Observer para gestionar notificaciones automáticas del sistema
ARC-005	Compatibilidad	Como desarrollador quiero mantener

	Legacy mysql	compatibilidad con modelos legacy usando mysql
--	--------------	--

ÉPICA 1 Gestión de Mesas.

ID	Épica	Historia de Usuario
MESA-001	Selección de Mesa	Como cliente quiero seleccionar el número de mesa para identificar mi pedido
MESA-002	Validación de Mesas Duplicadas	Como sistema quiero evitar que dos tablets usen la misma mesa simultáneamente
MESA-003	Administración de Mesas	Como administrador quiero agregar, eliminar y modificar mesas
MESA-004	Liberación Automática de Mesa	Como sistema quiero liberar la mesa una vez entregado el pedido
MESA-005	Visualización de Estado de Mesas	Como administrador quiero visualizar mesas ocupadas y disponibles

ÉPICA 2 Pedido del Cliente (Tablet).

ID	Épica	Historia de Usuario
PED-001	Visualización del Menú	Como cliente quiero visualizar el menú organizado por categorías
PED-002	Agregar Productos al Carrito	Como cliente quiero agregar productos al carrito
PED-003	Personalización de	Como cliente quiero personalizar platillos

	Platillos	modificando ingredientes y afectando receta/precio
PED-004	Total en Tiempo Real	Como cliente quiero visualizar el total en tiempo real
PED-005	Eliminación de Productos	Como cliente quiero eliminar productos del carrito
PED-006	Confirmación de Pedido	Como cliente quiero confirmar mi pedido
PED-007	Registro de Pedido Pendiente	Como sistema quiero guardar pedidos como "Pendiente de Pago"
PED-008	Ticket Digital	Como cliente quiero recibir un ticket digital
PED-009	Solicitud de Ayuda	Como cliente quiero solicitar ayuda al mesero
PED-010	Validación de Carrito Vacío	Como cliente quiero validación de pedido no vacío

ÉPICA 3 Caja.

ID	Épica	Historia de Usuario
CAJA-001	Visualización de Pedidos Pendientes	Como cajero quiero visualizar pedidos pendientes de pago
CAJA-002	Búsqueda de Pedidos	Como cajero quiero buscar pedidos por mesa o nombre
CAJA-003	Generación de Tickets	Como cajero quiero generar e imprimir tickets
CAJA-004	Cálculo Automático de Cambio	Como cajero quiero calcular cambio automáticamente

CAJA-005	Confirmación de Pago	Como cajero quiero marcar pedidos como pagados
CAJA-006	Envío de Pedidos a Cocina	Como sistema quiero enviar únicamente pedidos pagados a cocina
CAJA-007	Cancelación de Pedidos	Como cajero quiero cancelar pedidos antes del pago
CAJA-008	Registro de Pedidos Cancelados	Como sistema quiero registrar pedidos cancelados
CAJA-009	Historial de Ventas	Como cajero quiero visualizar historial de ventas
CAJA-010	Métodos de Pago	Como cajero quiero aceptar múltiples métodos de pago
CAJA-011	Detalles de Venta	Como cajero quiero visualizar detalles completos de ventas
CAJA-012	Entrega Automática	Como cajero quiero marcar pedido entregado automáticamente

ÉPICA 4 Cocina.

ID	Épica	Historia de Usuario
COC-001	Pedidos en Tiempo Real	Como cocina quiero visualizar pedidos en tiempo real
COC-002	Estado Preparando	Como cocina quiero cambiar estado a “Preparando”
COC-003	Orden de Llegada	Como cocina quiero visualizar pedidos en orden de llegada

COC-004	Detalles del Pedido	Como cocina quiero visualizar detalles completos del pedido
COC-005	Actualización Automática	Como cocina quiero actualización automática de pedidos

ÉPICA 5 Mesero.

ID	Épica	Historia de Usuario
MES-001	Pedidos Listos	Como mesero quiero visualizar pedidos listos
MES-002	Actualización de Estado	Como mesero quiero actualizar estados de pedidos
MES-003	Reordenar Desde Mesa	Como cliente quiero volver a ordenar desde la misma mesa
MES-004	Recepción de Solicitudes	Como mesero quiero recibir solicitudes de ayuda

ÉPICA 6 Administración.

ID	Épica	Historia de Usuario
ADM-001	CRUD de Productos	Como administrador quiero gestionar productos CRUD
ADM-002	Modificación de Precios	Como administrador quiero modificar precios
ADM-003	Gestión de Categorías	Como administrador quiero gestionar categorías

ADM-004	Gestión de Usuarios	Como administrador quiero gestionar usuarios y roles
ADM-005	Asignación de Meseros	Como administrador quiero asignar mesas a meseros
ADM-006	Registro de Recetas	Como administrador quiero registrar recetas por porción
ADM-007	Descuento Automático de Stock	Como sistema quiero descontar stock automáticamente según recetas y pedidos
ADM-008	Alertas de Bajo Stock	Como sistema quiero notificar bajo stock usando Observer
ADM-009	Modificación Manual de Stock	Como administrador quiero modificar stock manualmente
ADM-010	Dashboard Administrativo	Como administrador quiero visualizar métricas en dashboard
ADM-011	Exportación de Reportes PDF	Como administrador quiero generar y exportar reportes PDF reales
ADM-012	Notificaciones del Sistema	Como administrador quiero notificaciones de eventos del sistema
ADM-013	Dashboard con Gráficas	Como administrador quiero dashboard con gráficas y métricas visuales
ADM-014	Aplicación Móvil	Como administrador quiero aplicación móvil nativa

ÉPICA 7 Calidad e Integración.

ID	Épica	Historia de Usuario
CAL-001	Integración de Módulos	Como equipo quiero integrar todos los módulos
CAL-002	Pruebas Funcionales	Como equipo quiero realizar pruebas funcionales completas
CAL-003	Validación del Flujo	Como Product Owner quiero validar el flujo completo del negocio
CAL-004	Pruebas Automatizadas	Como desarrollador quiero pruebas automatizadas con PHPUnit
CAL-005	Pruebas de Integración	Como desarrollador quiero pruebas de integración
CAL-006	Pruebas de Rendimiento	Como desarrollador quiero pruebas de rendimiento
CAL-007	Pruebas de Seguridad	Como desarrollador quiero pruebas de seguridad

ÉPICA 8 Seguridad y Acceso.

ID	Épica	Historia de Usuario
SEG-001	Inicio de Sesión por Rol	Como usuario quiero iniciar sesión según mi rol
SEG-002	Restricción por Rol	Como sistema quiero restringir funcionalidades según rol
SEG-003	Cierre Seguro de Sesión	Como usuario quiero cerrar sesión de forma segura

SEG-004	Regeneración de Sesión	Como usuario quiero regeneración segura de sesión
---------	------------------------	---

Priorización del Backlog

La priorización de las historias de usuario fue realizada considerando :

- Valor de negocio
- Impacto den el flujo principal
- Complejidad técnica
- Dependencia entre módulos
- Riesgo operativo

La estimación se realizo utilizando Story Points basados en la secuencia de Fibonnacci:

- 2 puntos: muy sencilla
- 3 puntos: sencilla
- 5 puntos: complejidad media
- 8 puntos: alta complejidad

Historias de Usuario – Prioridad Alta

ID	Historia	Prioridad	Valor negocio (1–5)	Story Points
MESA-001	Selección de Mesa	Sencilla	5	3
MESA-002	Validación de Mesas Duplicadas	Media	5	5
MESA-004	Liberación Automática de Mesa	Sencilla	5	3
PED-001	Visualización del Menú	Media	5	5
PED-002	Agregar Productos al Carrito	Media	5	5
PED-004	Total en Tiempo Real	Sencilla	5	3
PED-005	Eliminación de Productos	Sencilla	5	3
PED-006	Confirmación de Pedido	Media	5	5
PED-007	Registro de Pedido Pendiente	Media	5	5
PED-008	Ticket Digital	Sencilla	4	3
PED-010	Validación de Carrito Vacío	Muy sencilla	5	2
CAJA-001	Visualización de Pedidos Pendientes	Media	5	5
CAJA-005	Confirmación de Pago	Sencilla	5	3

CAJA-006	Envío de Pedidos a Cocina	Media	5	5
CAJA-009	Historial de Ventas	Sencilla	4	3
CAJA-010	Métodos de Pago	Media	5	5
CAJA-011	Detalles de Venta	Sencilla	5	3
CAJA-012	Entrega Automática	Sencilla	4	3
COC-001	Pedidos en Tiempo Real	Media	5	5
COC-003	Estado Listo	Sencilla	5	3
MES-001	Pedidos Listos	Sencilla	4	3
MES-002	Actualización de Estado	Sencilla	5	3
ADM-001	CRUD de Productos	Alta	5	8
ADM-004	Gestión de Usuarios	Alta	5	8
ADM-007	Descuento Automático de Stock	Alta	5	8
ADM-010	Dashboard Administrativo	Media	5	5
ADM-011	Exportación de Reportes PDF	Media	5	5
CAL-004	Pruebas Automatizadas	Alta	5	8
SEG-001	Inicio de Sesión por Rol	Alta	5	8
SEG-002	Restricción por Rol	Alta	5	8

SEG-003	Cierre Seguro de Sesión	Sencilla	5	3
DEV-001	Docker para Desarrollo	Media	5	5
DEV-002	Dockerfile para Aplicación	Media	5	5
DEV-003	Scripts de Inicialización BD	Sencilla	5	3

Historias de Usuario – Prioridad Media

ID	Historia	Prioridad	Valor negocio(1-5)	Points
MESA-003	Administración de Mesas	Media	3	5
MESA-005	Visualización de Estado de Mesas	Sencilla	3	3
PED-003	Personalización de Platos	Media	3	5
PED-009	Solicitud de Ayuda	Sencilla	3	3
CAJA-002	Búsqueda de Pedidos	Sencilla	3	3
CAJA-003	Generación de Tickets	Media	4	5
CAJA-004	Cálculo Automático de Cambio	Sencilla	4	3
CAJA-007	Cancelación de	media	3	5

	Pedidos			
COC-002	Estado Preparando	Muy sencilla	3	2
COC-004	Orden de Llegada	Alta	3	8
COC-005	Actualizacion Automatica	Sencilla	3	3
MES-003	Reordenar Desde Mesa	Media	3	5
MES-004	Recepción de Solicitudes	Sencilla	3	3
ADM-002	Modificación de Precios	Sencilla	3	3
ADM-003	Gestión de Categorías	Media	3	5
ADM-005	Asignación de Meseros	Media	2	5
ADM-008	Alertas de Bajo Stock	Media	3	5
ADM-009	Modificación Manual de Stock	Sencilla	3	3
ADM-012	Notificaciones del Sistema	Media	2	5
ADM-013	Dashboard con Gráficas	Media	4	5

CAL-005	Pruebas de Integración	Alta	3	8
CAL-006	Pruebas de Rendimiento	Media	3	5
CAL-007	Pruebas de Seguridad	Alta	4	8
SEG-004	Regeneración de Sesión	Sencilla	3	3
ARC-003	Patrón Observer	Media	3	5
ARC-004	Uso de PDO	Sencilla	3	3
ARC-005	Compatibilidad Legacy mysql	Sencilla	2	3
DEV-004	Pipeline CI/CD	Alta	4	8
DEV-005	Health Check	Sencilla	3	3

Historias de Usuario - Prioridad baja

ID	Historia	Prioridad	Valor	Points
PED-011	Tiempo Estimado de Preparación	Media	2	5
CAJA-008	Registro de Pedidos Cancelados	Alta	2	8
ADM-006	Registro de Recetas	Alta	2	8
ADM-016	Aplicación Móvil	Alta	2	8
CAL-001	Integración de Módulos	Alta	3	8
CAL-002	Pruebas Funcionales	Alta	3	8
CAL-003	Validación del Flujo	Media	3	5
ARC-001	Arquitectura MVC	Alta	3	8
ARC-002	Patrón Singleton	Media	3	5

Criterio de Valor de Negocio

El valor de negocio fue asignado a cada historia de usuario utilizando una escala del 1 al 5, donde 5 representa funcionalidades críticas para la operación del sistema y 1 corresponde a mejoras menores o características opcionales.

La asignación de este valor se realizó considerando el impacto directo en el flujo principal del sistema, la importancia para el usuario final y la contribución a la continuidad operativa del restaurante.

La escala utilizada se interpreta de la siguiente manera:

5 – Crítico: Funcionalidad indispensable para el funcionamiento del sistema.

4 – Muy Alto: Funcionalidad muy importante que aporta alto valor operativo.

3 – Medio: Funcionalidad relevante pero no crítica.

2 – Bajo: Mejora complementaria o administrativa.

1 – Muy Bajo: Característica opcional o de mejora futura.

Criterio de Estimación (Story Points)

La estimación del esfuerzo se realizó mediante el uso de Story Points, empleando una escala basada en la serie de Fibonacci (2, 3, 5, 8), práctica común en metodologías ágiles.

Los Story Points representan una medida relativa de complejidad, no de tiempo, y consideran los siguientes factores:

Esfuerzo de desarrollo requerido.

Complejidad técnica.

Nivel de incertidumbre.

Riesgos asociados.

Dependencias con otros módulos.

La escala utilizada se interpreta de la siguiente manera:

2 puntos: Tarea muy sencilla, baja complejidad.

3 puntos: Tarea sencilla con lógica básica.

5 puntos: Complejidad media, requiere validaciones o integración.

8 puntos: Alta complejidad técnica o múltiples dependencias.

Este enfoque permite una planificación más precisa de las iteraciones y facilita la organización del trabajo dentro del marco ágil adoptado por el equipo.

La priorización y estimación presentadas fueron definidas considerando criterios técnicos y de negocio, con el objetivo de optimizar la planificación de los Sprints iniciales y asegurar una entrega incremental de valor.